EL CASO DE HOY · FICTICIO, CON FINES DIDÁCTICOS

SIEL: Sistema de Elecciones Seccionales

> El SIEL apoya las elecciones de alcaldes y prefectos. Cada provincia se divide en cantones y cada cantón en parroquias. Las organizaciones políticas inscriben candidaturas para una dignidad: la alcaldía de un cantón o la prefectura de una provincia. Cada candidatura tiene un candidato principal y, para prefectura, un viceprefecto. Un funcionario electoral califica cada candidatura, aprobándola o rechazándola. El padrón electoral se importa desde el sistema del Registro Civil. El día de la elección, el presidente de cada junta receptora del voto (JRV) registra el acta de escrutinio con los votos de cada candidatura, los votos nulos y los votos blancos. El sistema valida el acta contra el padrón de la junta; si encuentra inconsistencias, el acta se envía a revisión. Cualquier ciudadano puede consultar su lugar de votación y los resultados; un observador acreditado, además, puede descargar las actas escaneadas.

Guarda este texto: lo usarás en las cuatro actividades de hoy.

REPASO EXPRÉS · STEVENS CAP. 7

Actor, caso de uso y frontera

Actor

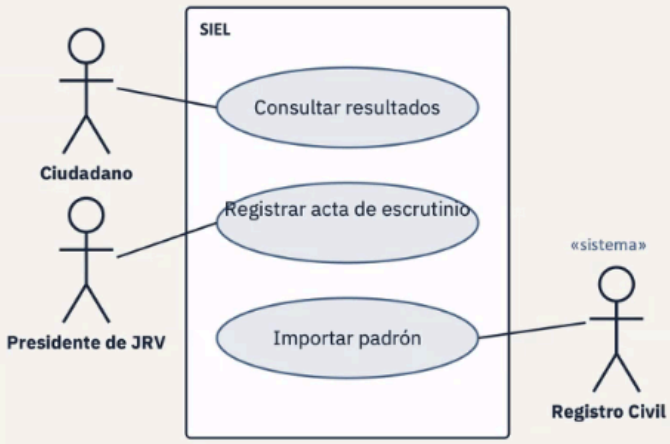
Un **rol** externo al sistema, no una persona concreta. Puede ser un humano u otro sistema.

Caso de uso

Una tarea que entrega un **resultado de valor** a un actor. Se nombra con verbo + objeto.

Frontera del sistema

El rectángulo que separa lo que el sistema hace de su entorno.



REPASO EXPRÉS · STEVENS CAP. 7

Descripción textual y escenarios

Caso de uso: Registrar acta de escrutinio

Actor: Presidente de JRV · **Precondición:** la JRV está abierta y el presidente se autenticó.

Flujo principal

1. El presidente selecciona su JRV.
2. El sistema muestra las candidaturas de cada dignidad.
3. El presidente ingresa los votos por candidatura, nulos y blancos.
4. El sistema valida el acta contra el padrón de la junta.
5. El sistema registra el acta y emite un comprobante.

Flujos alternativos

- 4a. Los votos superan a los electores del padrón: el acta se envía a revisión.
- 3a. El presidente cancela: no se guarda nada.

Postcondición: el acta queda registrada o en revisión.

Escenario 1

En la JRV 12 de Tarqui, el presidente registra 180 votos para A, 95 para B, 10 nulos y 5 blancos. El padrón tiene 320 electores: el acta queda registrada.

Escenario 2

La suma da 340 votos y el padrón tiene 320: el acta se envía a revisión.

Un escenario es una instancia concreta del caso de uso: un recorrido, con datos, sin ramificaciones.

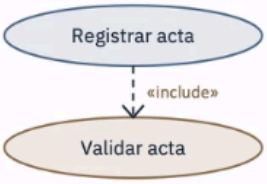
Diseño de Software · ESPOL

Stevens cap. 7

REPASO EXPRÉS · STEVENS CAP. 8

Tres relaciones y hacia dónde apunta cada flecha

«include»



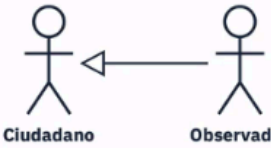
Obligatorio y común a varios casos. La flecha va **del caso base al incluido**.

«extend»



Opcional o condicional. La flecha va **del que extiende al base**, en un punto de extensión: "inconsistencia detectada".

Generalización

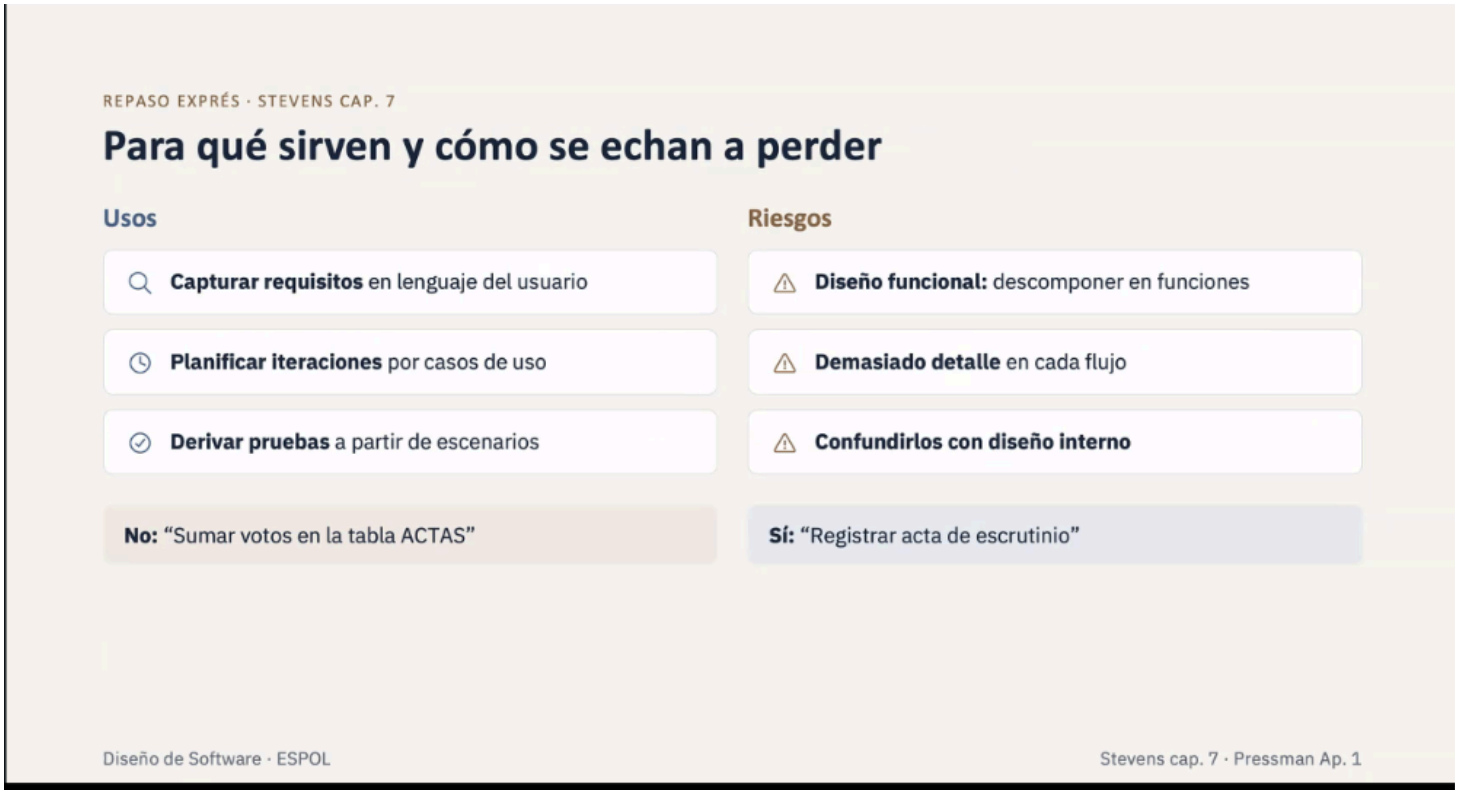


"Es un": el Observador hace todo lo del Ciudadano y algo más. También aplica entre casos de uso.

⚠ **Advertencia de Stevens:** no abuses de estas relaciones; un diagrama lleno de flechas se vuelve confuso.

Diseño de Software · ESPOL

Stevens cap. 8 · Pressman Ap. 1


REPASO EXPRÉS · STEVENS CAP. 7
Para qué sirven y cómo se echan a perder
Usos
Capturar requisitos en lenguaje del usuario
Planificar iteraciones por casos de uso
Derivar pruebas a partir de escenarios
Riesgos
Diseño funcional: descomponer en funciones
Demasiado detalle en cada flujo
Confundirlos con diseño interno
No: "Sumar votos en la tabla ACTAS"
Sí: "Registrar acta de escrutinio"
Diseño de Software · ESPOL
Stevens cap. 7 · Pressman Ap. 1


INDIVIDUAL · 5 MIN
ACTIVIDAD 1
¿Actor o no? Ocho candidatos del SIEL
1
Presidente de JRV
2
María Pérez, presidenta de la JRV 12
3
Ciudadano
4
Base de datos del SIEL
5
Sistema del Registro Civil
6
Funcionario electoral
7
Acta de escrutinio
8
Delegado de una organización política
Escribe en el chat los números que NO son actores y, para cada uno, el criterio que falla:
¿es un rol? · ¿es externo al sistema? · ¿interactúa con él?
Diseño de Software · ESPOL
Stevens cap. 7


BREAKOUT · GRUPOS DE 3 · 20 MIN
ACTIVIDAD 2
Modelen los casos de uso del SIEL
3 min
Listen actores y al menos 6 casos de uso, cada uno con verbo + objeto.
7 min
Dibujen el diagrama con frontera: al menos un «include», un «extend» y una generalización, cada uno justificado.
7 min
Describan un caso de uso: actor, precondición, flujo principal y dos alternativos.
3 min
Escriban dos escenarios concretos de ese caso, con datos.
Entregable: captura del diagrama y la descripción en [enlace de entrega].
Guarden su trabajo: el escenario se reutiliza en la Actividad 4.
Diseño de Software · ESPOL
Stevens caps. 7 y 8